

Отчет по лабораторной работе № 7 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «13 » октября 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденов Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> _____ 20 ____ г., итоговая оценка

Подпись преподавателя

- 1 **Тема:** Программирование в алгоритмическое модели Маркова
- 2 **Цель работы:** Разработать программу в алгоритмической модели Маркова, решающую поставленную задачу
- 3 **Задание (вариант № 36):** Подсчет в натуральной системе $\{\}$ числа четных членов в последовательности десятичных чисел, разделенных ";".
- 4 **Оборудование (Студента):**
Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080
- 5 **Программное обеспечение (Студента):**
Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.
Система программирования -- версия --
Редактор текстов: GNU nano версия 2.9.3.
Утилиты операционной системы --
Прикладные системы и программы: eMain – Educational Markov Algorithm Interpreter
Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--
6. **Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Основная идея в том, что число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последний разряд делится на 2(Т.е. там стоят цифры 0,2,4,6,8).

Последний разряд найти легко - это цифра перед ';'. Значит, нам достаточно заменить чётные цифры перед ';' на '|', а остальные символы стереть.

Однако получается загвоздка - после последнего числа не стоит ';'.

Поэтому, первым делом при помощи знака "@" я ставлю в конце числа ';', а затем обрабатываю слово по вышеописанной логике.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

План работы программы:

- 1) Создать символ "@"
- 2) При помощи символа "@" перейти в конец слова и проставить символы ";"
- 3) При помощи символа "*" заменять все чётные цифры перед ";" на "|", а остальные цифры и символы удалять
- 4) Стереть "*" и завершить программу

Входные данные	Выходные данные	Описание тестируемого случая
10;2;3;1;5;12		Простой случай
		Обработка пустоты
0		Если всего одно чётное число
11;9;5;7;0		Если всего одно чётное число в последовательности и при том оно крайнее
1;3;5;7;9;11;13;15;17;19		Нет чётных чисел

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
@1->1@
@2->2@
@3->3@
@4->4@
@5->5@
@6->6@
@7->7@
@8->8@
@9->9@
@0->0@
@;->;@
@->;*
```

```
2;*->*|
0;*->*|
4;*->*|
6;*->*|
8;*->*|
```

```
1*->*
3*->*
5*->*
7*->*
9*->*
;*->*
```

```
0*->*
2*->*
4*->*
6*->*
8*->*
```

```
*->.
->@
```

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

Работать с НАМ понравилось - не нужно много писать, как в МТ. Да и код на НАМ читается легче, чем в тех же МТ. Полученные знания пригодятся на экзамене, а вот на счёт дальнейшего - сильно сомневаюсь. НАМ хорошо развивают алгоритмическое мышление, думаю, именно этим и была в основном полезна эта работа. В целом, было не сильно интересно, так как НАМ довольно примитивны. А как результат - научился решать задачи на НАМ.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента
